

Куле

Временско ограничење: 1 s Ограничење меморије: 256 MiB

<hr />

Имате n рачунара и m кула, све на различитим позицијама на правој. Потребно је да упарите рачунаре кабловима тако да сваки кабл почиње у неком рачунару, посећује неке куле и завршава се у другом рачунару. Кабл може да посети било које куле (не само оне између рачунара) у произвољном редоследу. Може и да прескочи куле тако што прође поред њих без посећивања. Такође може да не посети ниједну кулу и да директно повеже два рачунара, али не сме да повеже рачунар са самим собом. Број рачунара је паран.

Нека су a и b позиције два рачунара и нека су $x_1, \dots, x_k$ позиције кула које кабл посећује. Дужина кабла је $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. За неки кабл дефинишемо његову вредност као $f \cdot u - l$, где је l његова дужина, f нека фиксна константа, а u број различитих кула које кабл посећује међу $x_1, \dots, x_k$. Више каблова може да посети исту кулу и та кула доприноси вредности сваког од тих каблова.

Потребно је да израчунате највећи могући збир вредности каблова за упаривање свих рачунара (тј. сваки рачунар мора да припада тачно једном пару, или еквивалентно, мора бити повезан са тачно једним каблом).

Улаз

Први ред садржи број тест примера, T . Тест примери следе један за другим. Сваки тест пример се састоји од три реда. Први ред садржи три цела броја n , m и f — број рачунара, број кула и константу f . Други ред садржи n целих бројева $a_1, a_2, \dots, a_n$ — позиције рачунара. Трећи ред садржи m целих бројева $b_1, b_2, \dots, b_m$ — позиције кула.

Ограничења

Нека су N и M збиреви n и m кроз све тест примере, редом.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n је паран
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Све позиције рачунара и кула су јединствене (у оквиру једног тест примера).

Подзадаци

- Подзадатак 1 (5 поена): $N \leq 5000, m = 1$
- Подзадатак 2 (10 поена): $T \leq 20, n \leq 10, m \leq 100$
- Подзадатак 3 (27 поена): $N, M \leq 5000$

- Подзадатак 4 (21 поен): $N \leq 5000$
- Подзадатак 5 (37 поена): Нема додатних ограничења.

Излаз

Исписати T целих бројева, сваки у посебном реду — највећи могући збир вредности каблова за сваки тест пример.

Пример

Улаз

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Излаз

```
89
-4
12
51
```